SoilMate AI — Veri Setleri ve İşleme Raporu

Bu rapor, Çukurova bölgesi için Google Earth Engine (GEE) üzerinden çekilen ve tarımsal karar destek sistemi (SoilMate AI) kapsamında kullanılan veri kaynaklarını, değişkenleri ve ön işleme adımlarını açıklamaktadır.

Genel Çalışma Alanı ve Zaman Aralığı

• Bölge: Çukurova (Adana), nokta koordinatı 37.0000°K, 35.3213°D

• Çalışma Alanı (ROI): Noktanın etrafında 5 km yarıçaplı tampon (buffer). Her görüntü için bu alandaki piksellerin ortalaması alınır.

• Zaman Aralığı: 2000-01-01 ile 2026-01-01 (bitiş dahil değil). Tüm kaynakların ortak başladığı ilk gün esas alındığı için tablo yaklaşık Mart 2000'de başlar.

• Veri Kaynağı: Tüm veriler Google Earth Engine (GEE) üzerinden çekilir.

• Sonuç: Günlük satırlardan oluşan, 15 dinamik ve 5 statik olmak üzere 20 sütunluk ana veri tablosu elde edilir.

1. ERA5-Land Daily Aggregated (İklim ve Toprak Nemi)

Official Link | Download Link | Ek Kaynak

ECMWF'in ürettiği, arazi yüzeyi için yeniden analiz (reanalysis) veri setidir. Gözlem ve model birleşiminden elde edilir, doğrudan ölçüm değildir. Çözünürlük 0.1° (yaklaşık 9 km, Earth Engine'de 11 km olarak listelenir), zamansal çözünürlük günlüktür. Veri 1950'den günümüze uzanır; projede tüm ana tabloyu belirleyen tek günlük kaynaktır.

Sütun	Birim (Dönüşüm Sonrası)	Anlamı
temperature_2m	°C (K - 273.15)	Yerden 2 m yükseklikteki hava sıcaklığı
dewpoint_temperature_2m	°C (K - 273.15)	Çiğlenme noktası sıcaklığı, havanın nem durumunun göstergesi
total_precipitation_sum	mm (m × 1000)	Günlük toplam yağış
surface_solar_radiation_downwards_sum	W/m² (J/m² ÷ 86400)	Yüzeye ulaşan güneş radyasyonu (günlük)
total_evaporation_sum	mm (m × 1000)	Günlük gerçek buharlaşma (toprak, bitki, su yüzeyi)
potential_evaporation_sum	mm (m × 1000)	Su sınırlaması olmasaydı gerçekleşecek buharlaşma
volumetric_soil_water_layer_1	m³/m³	Toprak nemi, 0-7 cm
volumetric_soil_water_layer_2	m³/m³	Toprak nemi, 7-28 cm

volumetric_soil_water_layer_3	m³/m³	Toprak nemi, 28-100 cm
volumetric_soil_water_layer_4	m³/m³	Toprak nemi, 100-289 cm

Not: ECMWF işaret kuralında buharlaşma değerleri negatif gelir. Kod işaret çevirmediği için total_evaporation_sum ve potential_evaporation_sum sütunlarında negatif değerler görürseniz bu hata değildir.
Sınırlılık: Reanaliz ürünüdür ve 9-11 km çözünürlük, 5 km'lik ROI'yi tek bir pikselde yakalar. Sulamayı yansıtmaz.

2. MODIS MOD13Q1 v061 (Bitki Örtüsü İndeksleri)

Official Link | Download Link

Terra uydusundaki MODIS sensöründen elde edilen bitki indeksi ürünüdür. Çözünürlük 250 m, zamansal çözünürlük 16 günlük kompozittir. Veri Şubat 2000'den günümüze uzanır.

Sütun	Birim (Dönüşüm Sonrası)	Anlamı
NDVI	Ham değer × 0.0001 (Aralık: -0.2 - 1)	Normalize Edilmiş Bitki Farkı İndeksi: (NIR - Kırmızı) / (NIR + Kırmızı). Bitkinin yeşilliğini ve canlılığını gösterir.
EVI	Ham değer × 0.0001	Geliştirilmiş Bitki İndeksi. Atmosfer ve toprak arka planı etkisini azaltır, yoğun bitki örtüsünde NDVI'dan daha az doygunluğa ulaşır.

Kalite Filtresi: SummaryQA bandında yalnızca iyi (0) ve marjinal (1) kaliteli pikseller kullanılır; bulutlu ve karlı pikseller çıkarılır.
Sınırlılık: 16 günlük veriden günlük satırlar doğrusal interpolasyonla üretilir.

3. MODIS MOD11A2 v061 (Yüzey Sıcaklığı - LST)

Official Link | Download Link

Termal kızılötesi banttan elde edilen arazi yüzey sıcaklığı (LST) ürünüdür. Çözünürlük 1 km, zamansal çözünürlük 8 günlük kompozittir. Veri Mart 2000'den günümüze uzanır.

Sütun	Birim (Dönüşüm Sonrası)	Anlamı
LST_Day_1km	°C (Ham × 0.02 - 273.15)	Gündüz yüzey sıcaklığı (Terra'nın yaklaşık 10:30 geçişi)
LST_Night_1km	°C (Ham × 0.02 - 273.15)	Gece yüzey sıcaklığı (yaklaşık 22:30 geçişi)

Not: Hava sıcaklığından (temperature_2m) farkı; yerin kendi yüzey sıcaklığıdır, çıplak toprakta ve kuraklıkta hava sıcaklığından belirgin şekilde yüksek olabilir.
Sınırlılık: Bulutlu günlerde ölçüm yoktur, günlük satırlar interpolasyonla üretilir.

4. MODIS MOD09A1 v061 (NDWI, Bitki Su İçeriği)

Official Link | Download Link | Ek Kaynak (Gao, 1996)

Atmosfer düzeltmesi yapılmış yüzey yansıma (surface reflectance) ürünüdür. Çözünürlük 500 m, zamansal çözünürlük 8 günlük kompozittir. Veri Şubat 2000'den günümüze uzanır.

Sütun	Birim / Formül	Anlamı
NDWI	NDWI = (NIR - SWIR) / (NIR + SWIR) Bant 2 (NIR) & Bant 6 (SWIR)	Bitki yaprağındaki su miktarını gösterir (Gao, 1996 NDWI'sidir. Açık su yüzeyini bulan McFeeters NDWI'si ile karıştırılmamalıdır).

Kalite Filtresi: StateQA bandında bulutsuz pikseller seçilir.
Sınırlılık: Günlük satırlar interpolasyonla üretilir.

5. SRTM GL1 v003 (Topografya, Statik)

Official Link | Download Link

NASA/USGS'nin Şubat 2000 uçuşundan elde edilen sayısal yükseklik modelidir. Çözünürlük yaklaşık 30 m (1 yay saniyesi). Zamana göre değişmez.

Sütun	Birim	Anlamı
elevation	m	Deniz seviyesinden yükseklik
slope	derece	Arazi eğimi (yükseklikten ee.Terrain.slope ile hesaplanır)

• ROI ortalaması alınır, her satıra aynı sabit değer yazılır.

6. SoilGrids (Toprak Özellikleri, Statik)

Official Link | Download Link | Ek Kaynak

ISRIC tarafından makine öğrenmesiyle üretilen küresel toprak özellikleri haritalarıdır (SoilGrids 2.0). Çözünürlük 250 m. Zamana göre değişmez.

Sütun	Birim	Anlamı
clay	g/kg (dönüşüm yapılmaz)	Kil oranı
sand	g/kg (dönüşüm yapılmaz)	Kum oranı
phh2o	pH (ham değer ÷ 10)	Toprak pH'ı

Not: Kil ve kum için yüzde değil g/kg kullanılmaktadır (10'a bölünerek yüzeysel yüzdeye çevrilebilir). Kil ve kum toprağın su tutma ve geçirgenlik özelliğini belirlerken, pH bitkinin besin alımını etkiler.

Veri İşleme ve Hazırlama Adımları

• Birleştirme: ERA5 günlük satırlar temel alınır, diğer kaynaklar tarihe göre eklenir. Aralarındaki boşluklar zaman bazlı doğrusal interpolasyonla doldurulur. Tabloya baştan sahte dolgu yapılmaz, sadece son uç ileri doldurulur.

• Statik Sütunlar: Tüm satırlarda aynı değerdir (5 sütun: elevation, slope, clay, sand, phh2o).

• Gruplama: Günlük veri 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20 ve 30 günlük periyotlara dönüştürülür. 30 günlük gruplama takvim ayıdır.

- Birikimli değişkenler toplanır: total_precipitation_sum, total_evaporation_sum, potential_evaporation_sum.

- Diğer tüm değişkenler ortalanır.

• Model Girdisi: 15 dinamik değişken (ERA5 10, NDVI, EVI, LST gündüz, LST gece, NDWI) kullanılır. Statik 5 sütun şu anki eğitimde doğrudan kullanılmaz.